

Математика • ОГЭ

Чек-лист

Модуль и кусочные графики

Подмодульное выражение, скобки, области ветвей

5 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Марины Селиверстовой



1. Главная идея: знак всего выражения

Модуль числа — расстояние от этого числа до нуля. Его значение всегда неотрицательно. Для любого действительного выражения u :

$$|u| = \begin{cases} u, & u \geq 0, \\ -u, & u < 0. \end{cases}$$

В записи $|x - 6|$ подмодульное выражение — $x - 6$. Условия двух случаев: $x - 6 \geq 0$ и $x - 6 < 0$. Для линейного выражения их удобно записать как $x \geq 6$ и $x < 6$.

Чек-лист раскрытия модуля

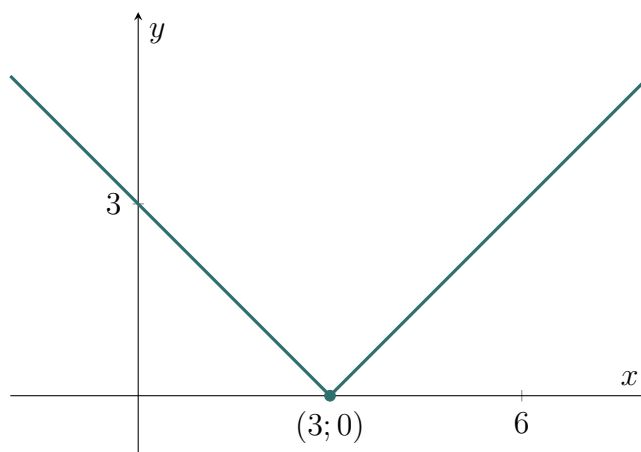
- Выделите всё выражение между знаками модуля.
- В условии случая сохраните это выражение без изменения знаков.
- При неотрицательном выражении уберите модуль.
- При отрицательном выражении замените модуль минусом и скобками вокруг всего выражения.
- Сохраните множители, слагаемые и знаки снаружи модуля.

Нуль включаем в первую ветвь: две области вместе охватывают все допустимые значения и не пересекаются.

2. «Галка» и её сдвиг

$$y = |x - 3| = \begin{cases} x - 3, & x \geq 3, \\ -x + 3, & x < 3. \end{cases}$$

Вершина имеет координаты $(3; 0)$: график сдвинут вправо на 3. У функции $y = |x + 3|$ вершина $(-3; 0)$: сдвиг влево на 3. Быстрая проверка: подмодульное выражение в вершине равно нулю.



3. Внешний минус и скобки

Для функции $y = x^2 - |x| - 6$ меняется только часть $|x|$:

$$y = \begin{cases} x^2 - x - 6, & x \geq 0, \\ x^2 + x - 6, & x < 0. \end{cases}$$

Во второй ветви: $x^2 - (-x) - 6 = x^2 + x - 6$.

Теперь модуль охватывает выражение $x - 6$:

$$y = x^2 - |x - 6|.$$

$$x - 6 \geq 0 : y = x^2 - (x - 6) = x^2 - x + 6;$$

$$x - 6 < 0 : y = x^2 - (-(x - 6)) = x^2 + x - 6.$$

Поэтому

$$y = \begin{cases} x^2 - x + 6, & x \geq 6, \\ x^2 + x - 6, & x < 6. \end{cases}$$

Самопроверка знаков. При $x = 0$ исходная функция равна -6 , и вторая ветвь также даёт -6 . При $x = 6$ обе формулы дают 36 .

4. Квадратный трёхчлен под модулем

$$y = 4 - |x^2 - 3x| = \begin{cases} 4 - x^2 + 3x, & x^2 - 3x \geq 0, \\ 4 + x^2 - 3x, & x^2 - 3x < 0. \end{cases}$$

Здесь достаточно записать условия относительно *всего* трёхчлена. Для раскрытия модуля решать эти неравенства относительно x пока не требуется.

Если модуль охватывает всю формулу, получаем:

$$y = |x^2 - x - 6| = \begin{cases} x^2 - x - 6, & x^2 - x - 6 \geq 0, \\ -x^2 + x + 6, & x^2 - x - 6 < 0. \end{cases}$$

Минус перед скобками меняет знак каждого слагаемого. Обе функции определены при всех действительных x .

5. Границы модуля определяют ветви

Сравните две функции:

$$f(x) = |x|(x - 6) + 2, \quad g(x) = x|x - 6| + 2.$$

У первой функции под модулем только x :

$$f(x) = \begin{cases} x(x - 6) + 2, & x \geq 0, \\ -x(x - 6) + 2, & x < 0. \end{cases}$$

У второй функции под модулем $x - 6$:

$$g(x) = \begin{cases} x(x - 6) + 2, & x \geq 6, \\ -x(x - 6) + 2, & x < 6. \end{cases}$$

Внешнее слагаемое $+2$ сохраняется в обеих ветвях. При $x = 3$ значения различаются: $f(3) = -7$, $g(3) = 11$. Одинаковые формулы ветвей могут применяться на разных областях.

6. Как собрать кусочный график

1. Запишите формулу и область каждой ветви.
2. Постройте каждую ветвь только на её области.
3. Проверьте граничное значение: точка принадлежит ветви при нестрогом неравенстве.
4. Для формул, полученных раскрытием модуля, проверьте совпадение значений там, где подмодульное выражение равно нулю.

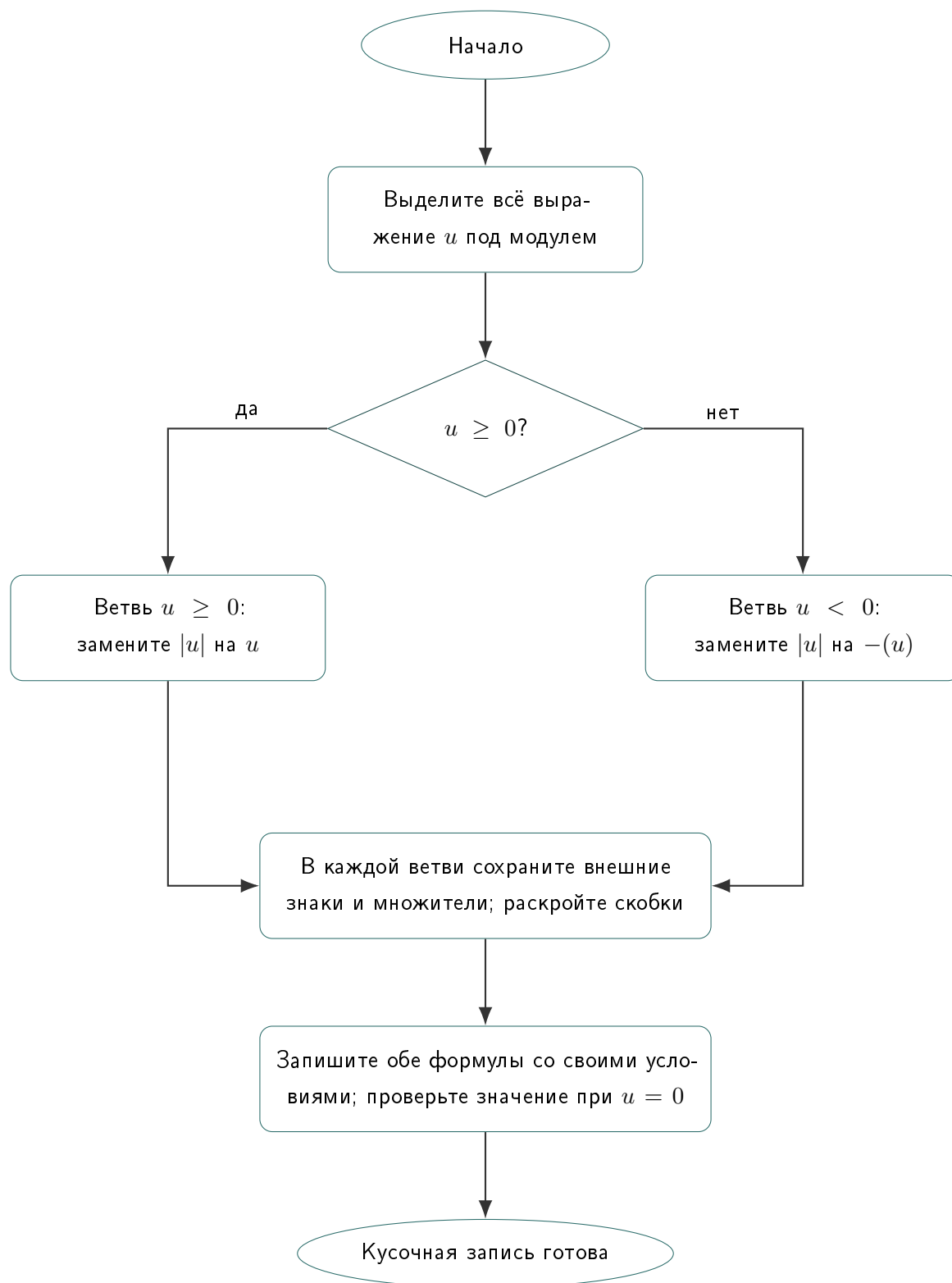
Например, у $y = |x - 3|$ обе формулы дают 0 при $x = 3$; вершина входит в график. В произвольной кусочной функции значения соседних формул на границе могут различаться.

Нули функции — значения аргумента, при которых $y = 0$. Решайте уравнение для каждой ветви и проверяйте принадлежность найденного корня её области.

Частые ошибки

- Подменять условие $x - 6 \geq 0$ условием $x \geq 0$.
- Терять внешний минус или раскрывать его без скобок.
- Менять знак самого выражения в условии случая.
- Продолжать ветвь за пределы её области или забывать граничную точку.

Алгоритм: раскрытие одного модуля



Тренировка · Путь А · 10 заданий

Запишите развёрнутые преобразования. В заданиях 3–9 представьте функцию без знака модуля с условиями для каждой ветви. Квадратные неравенства в заданиях 6–7 решать не требуется.

1. Вычислите $|-5|$, $|0|$ и $|3 - 7|$.
2. Найдите вершину графика $y = |x + 2|$. Укажите его сдвиг относительно графика $y = |x|$.
3. $y = |x - 4|$.
4. $y = x^2 - |x| - 4$.
5. $y = x^2 - |x - 5|$.
6. $y = 3 - |x^2 - 2x|$.
7. $y = |x^2 + x - 2|$.
8. $y = |x|(x - 4) + 1$.
9. $y = x|x - 4| + 1$.
10. Для $y = |x + 1| - 2$ запишите кусочную формулу, найдите вершину и нули. Постройте график и проверьте значение в точке смены ветвей.

Перед сверкой: у каждой формулы есть условие; нуль включён ровно в одну ветвь; внешние знаки сохранены; корни прошли проверку по области ветви.

Ответы · задания 1–10

№	Ответ
---	-------

1 5; 0; 4.

2 $(-2; 0)$; сдвиг влево на 2.

$$3 \quad y = \begin{cases} x - 4, & x \geq 4, \\ -x + 4, & x < 4. \end{cases}$$

$$4 \quad y = \begin{cases} x^2 - x - 4, & x \geq 0, \\ x^2 + x - 4, & x < 0. \end{cases}$$

$$5 \quad y = \begin{cases} x^2 - x + 5, & x \geq 5, \\ x^2 + x - 5, & x < 5. \end{cases}$$

$$6 \quad y = \begin{cases} 3 - x^2 + 2x, & x^2 - 2x \geq 0, \\ 3 + x^2 - 2x, & x^2 - 2x < 0. \end{cases}$$

$$7 \quad y = \begin{cases} x^2 + x - 2, & x^2 + x - 2 \geq 0, \\ -x^2 - x + 2, & x^2 + x - 2 < 0. \end{cases}$$

$$8 \quad y = \begin{cases} x^2 - 4x + 1, & x \geq 0, \\ -x^2 + 4x + 1, & x < 0. \end{cases}$$

$$9 \quad y = \begin{cases} x^2 - 4x + 1, & x \geq 4, \\ -x^2 + 4x + 1, & x < 4. \end{cases}$$

$$10 \quad y = \begin{cases} x - 1, & x \geq -1, \\ -x - 3, & x < -1. \end{cases}$$

Вершина $(-1; -2)$; нули -3 и 1 . График — две полупрямые с общей включённой вершиной; обе формулы на границе дают -2 .
